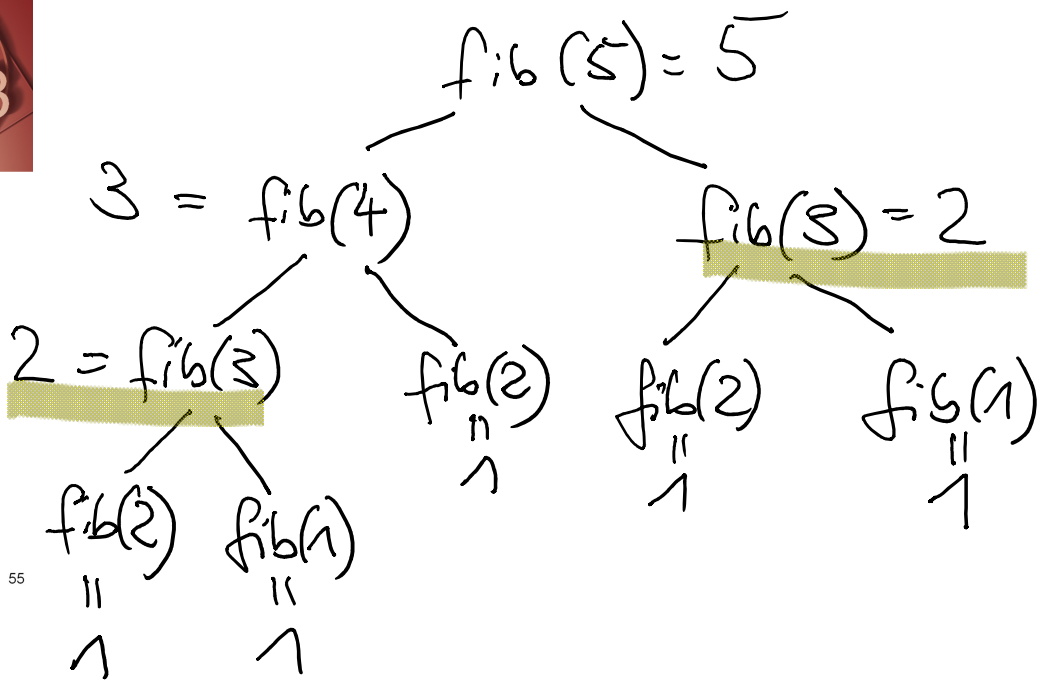
Beispiele Rekursion

Fibonacci-Zahlen

```
fibonacci(1) = 1
fibonacci(2) = 1
fibonacci(n+2) = fibonacci(n) + fibonacci(n+1)

long fibonacci( int n)
{
  if (n<=2)
   return 1;
  else
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
}
```

rekursive Aufrufe bei fib(5)



Fibonacci rekursiv hat wiederholte Berechnung desselben Fibonacci-Zahl

Rekursionsauflösung

- Umdrehen der Berechnung (von unten nach oben)
- Abspeichern der Zwischenresultate auf stack oder array

```
int fibo_iterativ(int n)
{
    int* afib;
    afib = new int[n+1];
    afib[1] = 1;
    afib[2] = 1;
    for (int i = 3; i <= n; i++)
        afib[i] = afib[i - 1] + afib[i - 2];
    return afib[n];
}
```

Aufwand iterative Form:

$n-2$ Additionen

$n-2 \in O(n)$

Speicherkomplexität: $O(n)$

Rekursionstiefe

- Rekursive Form:
  - Anzahl der Vergleiche=Anzahl der rekursiven Aufrufe:
    - T(n)= 1 falls n<=2 oder
    - T(n-1)+T(n-2)+1, falls n>=3
  - n Speicherplätze im Stack nötig.
- Aufgelöste Form:
  - n+1 Speicherplätze nötig
  - n-1 Schleifendurchläufe mit jeweils
    - 1 Additionen + 1 Vergleich + 1 Inkrement

Anzahl der rekursiven Aufrufe = Fib(n)

n	1	2	3	4	5	6	7	8
Fib(n)	1	1	2	3	5	8	13	21

Wie schnell wachsen die Fibonacci-Zahlen?

Komplexität der Fibonacci-Funktion?

1. $Fib(n) \in O(2^n)$

$$Fib(n) = Fib(n-1) + Fib(n-2)$$
$$\leq Fib(n-1) + Fib(n-1)$$

$$\Rightarrow Fib(n) \leq 2 \cdot Fib(n-1)$$

$$Fib(n-1) \leq 2 \cdot Fib(n-2)$$

$$\Rightarrow Fib(n) \leq 2 \cdot Fib(n-1)$$
$$\leq 2 \cdot 2 \cdot Fib(n-2)$$
$$\leq 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot Fib(n-3)$$
$$\leq 2^{n-1} \cdot \underbrace{Fib(1)}_{=1}$$

$$\Rightarrow Fib(n) \leq 2^{n-1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{Fib(n)}{2^n} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow Fib(n) \in O(2^n)$$

2. Abschätzung nach unten: $Fib(n) \in \Omega(2^{\frac{n}{2}}) = \Omega(\sqrt{2}^{\,n})$

$$
\begin{aligned}
Fib(n) &= Fib(n-1) + Fib(n-2) \\
&\geq Fib(n-2) + Fib(n-2) \\
&\geq 2 \cdot Fib(n-2) \\
&\geq 2 \cdot 2 \cdot Fib(n-4) \\
&\geq 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot Fib(n-6) \\
&\geq \begin{cases} 2^{\frac{n}{2}-1} \cdot Fib(2), & n \text{ gerade} \\ 2^{\frac{n-1}{2}} \cdot Fib(1), & n \text{ ungerade} \end{cases}
\end{aligned}
$$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{Fib(n)}{2^{n/2}} \geq \lim_{n \to \infty} \frac{2^{\frac{n}{2}-1}}{2^{n/2}} = \lim_{n \to \infty} \frac{2^{n/2} \cdot 1}{2^{n/2} \cdot 2} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow Fib(n) \in \Omega(2^{n/2}) = \Omega(\sqrt{2}^{\,n})$$